REGULATORY COMPARISON · 立项汇报

# GB 4785 三版法规横向对比
# 从「罗列」到「可核验的决策依据」

A 草案 V4.3.5 · B 现行 GB 4785-2019 · C UN R48-09

交付件 249 页 · 14 章 + 8 附录 · 每一条结论带条款号与页码

| 317 | 103 | 0 | 517/517 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数 × 3 版 = 951 个取值位 | 项交付闸门（改坏就红） | 真缺口 · 别装置顶替 | 定性引文回源命中 |

2026-10-28 · 汇报人：_ _ _ _ _

本稿为讲稿式：每页底部有「讲解提示」，照着念即可，不会跑题

# 先给结论：这个系统现在能干什么

三条抱怨逐条兑现，机器可验

**100%**
三版条款覆盖 · missing 0 · 别装置顶替 0

**0**
448 条要求里的真缺口

**17**
§11.0 真实变化（全报告只报这一个数）

## 四条能当场验的能力

- **数值对比**：317 个参数 × 3 版，每个取值带条款号、页码、原文摘录
- **定性并排**：附录 H 把 184 条**无数值**的条款也逐条并排，差异处粗体标出
- **欧标第三列**：UN R48-09 的条款号 + 页码 + 原文，26 条章节级对应逐条回源验过
- **可追责**：103 项闸门在交付前跑一遍；每条结论都能翻到源 PDF 的某一页

这四条合起来才是「能交给客户」—— **不是一份更厚的报告，是一条会自己证明自己没取错数的产线**。

**讲解提示** 开场先说这四条，不展开。领导如果只关心一件事，多半是「凭什么信」—— 直接跳到第 10 页（闸门）比讲功能有用。

# 客户原来抱怨的三条 —— 现在各自的答案

引号里是客户原话（原文见 delivery/PDF对比/feedback.md）



> *①「这一版和之前的差别不大，仍然只有法规中，有具体数值的内容的比较，例如安装高度，响应时间，光强等。」*

→ **差别就在新增的三块**：附录 H 把**无数值**的定性条款也逐条并排（184 条）；第 14 章补上真正的**欧标第三列**（26 条章节级对应）；§11.0 一份权威变化清单（18 条真实变化）。参数也从 305 补到 317。

> *②「前段是数值摘取进行罗列对比。数值有提取错误或空缺。」*

→ ① **完整性保证本身的洞**被修掉（条款索引曾吞掉 A 草案 4 个装置共 71 条，我们曾在一个缺了四个装置的集合上宣称「真缺口 0」）
② 空缺必须是**有理由的空**（该版确实没规定），与「抽取失败」在报告里措辞不同；每个取值带条款号与页码，可逐条回源

> *③「后段条款对照，是大篇幅的段落摘取，也仅限于有数值的段落，且仅有两版国标，无欧标，只有罗列，无对比。」*

→ 附录 H **逐条并排**而非大段落罗列（差异处粗体标出）；第 14 章欧标第三列；第 12 章改**决策视图**（按「要不要动产品」分组），不再是三列罗列

每一句抱怨，下面都有一个**可以当场指着交付件某一页**回答的答案 —— 第 11 / 12 / 14 章与附录 H。

**讲解提示** 这页是全场最重要的一页 —— 逐条念客户原话，再念下面的答案。**顺序不要换**：先让他自己确认「对，就是这三条」，再给答案，否则他以为你在自说自话。

# 为什么这件事本质上难：宁可空着，不可错着



**定位不到（读者知道要自己去翻）和定位到错误（读者会当真），代价差一个数量级。**

## 这轮我们真踩的三个坑（都不是模型能造出来的，也拦不住）

- **2.10 m 变成 10 m** —— 源 PDF 拆行造成的「宽度大于2.\n10m」被当条款号碎片删掉，宽度门槛差一个数量级，**而它会原样印在客户手里**
- **A 草案 71 条条款被索引整段吞掉** —— 5.20 是无编号小节，序列从 5.19 跳到 5.21。我们曾在一个**缺了四个装置**的集合上宣称「真缺口 0」
- **一份报告里两个数打架** —— 首页说「10 条待复核」，§11.0 说「0 条」。根因：§11.4 那 9 条是**已裁定**项，不是待办

这三条全部是被**机器闸门**抓住的，不是靠人眼看出来的。

所以这个项目的核心资产不是那份 PDF，**是那 103 项闸门** —— 它们让下一版不可能再犯同样的错。

**讲解提示** 这一页的作用是**建立可信度**：不是辩解「我们已经很小心」，而是「我们踩过坑，而且坑现在有闸门盯着」。如果领导问「那你们怎么保证不会再犯」，直接翻到第 10 页。

# 架构总览：一条确定性管线，模型不碰交付数据



**输入**

A 草案 V4.3.5
B GB 4785-2019
C UN R48-09

↓

**语料层**

| MinerU 4.0.6 + PyMuPDF 兜底 | 条款索引 |
| --- | --- |
| extract-cache • facts.json | clause-index.json |

↓

**参数层**

317 参数 × 3 版 • 951 取值位
每条带 patterns + why + absent

↓

**判定层**

| 差值裁定 | 闭环台账 | 要求台账 | 定性并排 |
| --- | --- | --- | --- |
| changeLedger | closureLedger • 57 条 | 448 条 • 真缺口 0 | 附录 H • 326 可比 |

↓

**呈现层**

reportV6 • 14 章 + 8 附录 → htmlRenderV8 → 249 页 PDF

模型**不**出现在这条链上 —— 凡是会印进客户手里的数字，都走确定性抽取 + 机器回源复核。



GB 4785 多版本横向对比研究报告（A 草案 / B 现行 / C UN R48 三版本对照）

MASTER PARAMETER INDEX

核心参数 A/B/C 同框总表

从全报告扫描并按表头对齐的关键量化参数（A/B/C 三版并排）· 共 319 项 · "—" = 该版未在原文定位到（未规定 / OCR 不可读，需人工确认）

| 参数 | A 草案 | B 现行 | C UN R48 | 差异 / 状态 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自适应远光灯自动关闭环境照明阈值 | 7000（5.3.9.2.4 · 第34页） | 7000（5.22.9.3 · 第54页） | 7000（6.22.9.4.1.3 · 第89页） | A/B 一致 | 第 12 章 · 光度 / 照明阈值 |
| AFS 同侧相邻发光单元水平距离上限 | 140（5.3.4.1 · 第30页） | 140（第50页） | 140（6.22.4.1.2 · 第62页） | A/B 一致 | 第 12 章 · 位置 / 间距阈值 |
| AFS 附加发光单元最小离地高度 | 250（5.3.4.1 · 第30页） | 250（5.22.4.1 · 第50页） | 250（6.22.4.1.3 · 第62页） | A/B 一致 | 第 12 章 · 安装高度 / 离地距离 |
| AFS 同侧相邻发光单元垂直距离上限 | 400（5.3.4.1 · 第30页） | 400（第50页） | 400（6.22.4.1.2 · 第62页） | A/B 一致 | 第 12 章 · 位置 / 间距阈值 |
| AFS 基础近光相位下照度标注准确度 | 0.1（5.3.6.1.1 · 第31页） | 0.1（5.22.6.1.1 · 第51页） | 0.1（6.22.6.1.1 · 第64页） | A/B 一致 | 第 12 章 · 试验条件 / 测试建模 |
| AFS 发光单元两相邻面内倾斜间距下限 | 600（5.3.4.1 · 第30页） | 600（5.22.4.1 · 第50页） | 600（6.22.4.1.4 · 第62页） | A/B 一致 | 第 12 章 · 位置 / 间距阈值 |
| AFS 发光单元横向距车辆外侧偏置上限 | 400（5.3.4.1 · 第30页） | 400（5.22.4.1 · 第50页） | 400（6.22.4.1.4 · 第62页） | A/B 一致 | 第 12 章 · 位置 / 间距阈值 |
| AFS 对称安装单元的位置偏差容差 | 50（5.3.4.1 · 第30页） | 50（第50页） | 50（6.22.4.1.1 · 第62页） | A/B 一致 | 第 12 章 · 位置 / 间距阈值 |
| 非圆形透光面最小倒角圆曲径 | 40（4.27 · 第21页） | 40（4.29 · 第21页） | — | A 与 B 均有规定且取值一致 | 第 12 章 · 灯具本体 / 构造要求 |
| 制动灯高度上限（车型结构受限） | 2100（5.7.4.2.1 · 第42页） | 2100（5.7.4.2.1 · 第35页） | 2100（6.7.4.2.1 · 第56页） | A/B 一致 | 第 12 章 · 安装高度 / 离地距离 |
| 制动灯视表面内边缘间距下限（标M1/N1类） | 600（第42页） | 600（5.7.4.1 · 第35页） | 600（6.7.4.1 · 第56页） | A/B 一致 | 第 12 章 · 位置 / 间距阈值 |
| 制动灯视表面内边缘间距下限（车宽<1300mm） | 400（第42页） | 400（5.7.4.1 · 第35页） | 400（6.7.4.1 · 第56页） | A/B 一致 | 第 12 章 · 位置 / 间距阈值 |
| 制动灯后安装高度门槛（可见度角可缩小的条件） | 750（5.7.5 · 第42页） | 750（5.7.5 · 第35页） | 750（6.7.5 · 第57页） | A/B 一致 | 第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度 |
| 制动灯内缘间距可缩小的车宽门槛 | 1300（第42页） | 1300（5.7.4.1 · 第35页） | 1300（6.7.4.1 · 第56页） | A/B 一致 | 第 12 章 · 位置 / 间距阈值 |
| S3/S4 制动灯视表面下缘高度 | 150（5.7.4.2.2 · 第42页） | 150（5.7.4.2.2 · 第35页） | 150（6.7.4.2.2 · 第57页） | A/B 一致 | 第 12 章 · 安装高度 / 离地距离 |
| S3/S4 制动灯视表面下缘离地高度下限 | 850（5.7.4.2.2 · 第42页） | 850（5.7.4.2.2 · 第35页） | 850（6.7.4.2.2 · 第57页） | A/B 一致 | 第 12 章 · 安装高度 / 离地距离 |
| 蓝色边界（W61） | 0.31（4.15 · 第16页） | 0.31（4.15 · 第17页） | 0.31（2.11.1.1 · 第18页） | A/B 一致 | 第 12 章 · 光色 / 标记 |
| 红色边界（R12） | 0.335（第17页） | 0.335（第17页） | 0.335（2.11.2.4 · 第20页） | A/B 一致 | 第 12 章 · 光色 / 标记 |
| 白色色度边界（W12 绿边界） | 0.15 / 0.64（4.15 · 第16页） | 0.15 / 0.64（4.15 · 第17页） | 0.15 / 0.64（2.11.1.1 · 第16页） | A/B 一致 | 第 12 章 · 光色 / 标记 |
| 黄绿色边界（W23） | 0.44（4.15 · 第16页） | 0.44（4.15 · 第17页） | 0.44（2.11.1.1 · 第18页） | A/B 一致 | 第 12 章 · 光色 / 标记 |
| 反光标识相邻单元间距上限（例外值） | — | — | 1000（6.21.7.1 · 第81页） | A/B 无此规定（已核） | 第 12 章 · 位置 / 间距阈值 |
| 反光标识轮廓代模式后车头距离上限 | — | — | 2400（6.21.4.2.1 · 第78页） | A/B 无此规定（已核） | 第 12 章 · 位置 / 间距阈值 |
| 反光标识轮廓标记上缘后车顶距离上限 | — | — | 400（6.21.4.3.2 · 第80页） | A/B 无此规定（已核） | 第 12 章 · 位置 / 间距阈值 |
| 反光标识前车端距离上限 | — | — | 600（6.21.4.2.1 · 第78页） | A/B 无此规定（已核） | 第 12 章 · 位置 / 间距阈值 |
| 反光标识强制配备的车辆长度门槛 | — | — | 6000（6.21.1.2.2 · 第77页） | A/B 无此规定（已核） | 第 12 章 · 安装高度 / 离地距离 |
| 反光标识下缘最大离地高度 | — | — | 1500（6.21.4.3.1 · 第79页） | A/B 无此规定（已核） | 第 12 章 · 安装高度 / 离地距离 |
| 反光标识下缘最小离地高度 | — | — | 250（6.21.4.3.1 · 第79页） | A/B 无此规定（已核） | 第 12 章 · 安装高度 / 离地距离 |
| 反光标识替代模式的反光单元最小尺寸 | — | — | 25（6.21.4.2.1 · 第78页） | A/B 无此规定（已核） | 第 12 章 · 灯具本体 / 构造要求 |
| 反光标识强制配备的车辆长度门槛 | — | — | 2100（6.21.1.2.1 · 第77页） | A/B 无此规定（已核） | 第 12 章 · 安装高度 / 离地距离 |
| 角灯水平方向角 | 30 / 60（5.5.5 · 第37页） | 30 / 60（5.20.5 · 第49页） | 30 / 60（6.20.5 · 第76页） | A/B 一致 | 第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度 |
| 角灯最大离地高度 | 900（5.5.4.3 · 第37页） | 900（5.20.4.3 · 第49页） | 900（6.20.4.3 · 第76页） | A/B 一致 | 第 12 章 · 安装高度 / 离地距离 |

汽车外部照明与光信号装置安装规定对比分析 · V8

9 / 249

第 12 章参数矩阵索引（交付件实际页面）

**讲解提示** 强调最后一句：**模型不在这条链上。**凡是会印进客户手里的数字，都走确定性抽取 + 机器回源。这是我们和"拿大模型写法规报告"的路线区别 —— 也是客户最后认了的那一点。

# Agentic loop 在哪里：网页端的取证问答

真 tool-calling，不是把工具列表贴给模型



**用户提问**
"草案相比现行版新增了哪些章节"

→

**模型输出 tool_call**
toolChoice: auto • temp 0.2

→

**派发到 7 个取证工具**
全部回源到三份 PDF

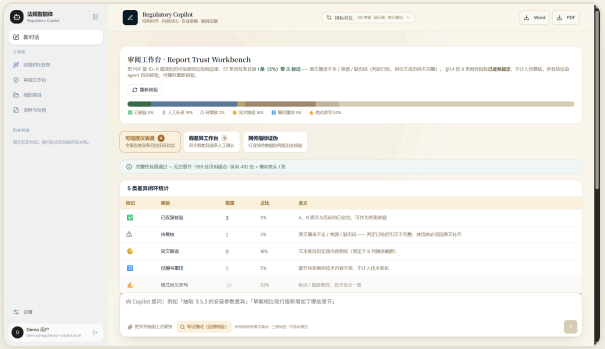
**工具结果以 role:"tool" 塞回对话 → 继续下一轮**

↺

**收口判定**
连续 2 轮整轮都没查着 → 强制据实收口

`lookup_clause` `find_quote` `lookup_parameter` `get_diff_verdict` `get_coverage_status` `list_requirement_gaps` `get_topic_excerpts`

最多 12 轮。**工具查不到就是查不到** —— 不许模型换措辞继续碰运气（宁可空着，不可错着）。




审阅工作台（网站实际界面）—— 可信度仪表盘

**讲解提示** 这里回答领导最可能问的「你们到底用没用上 agent」。答案：用了，而且是真循环 —— 模型输出 tool_call，服务端执行工具，结果塞回对话继续下一轮。**关键设计是收口判定**：连续两轮什么都没查着就强制它据实收口，不许编。

# 取值规格提议 agent：三明治结构

模型只在中间一层



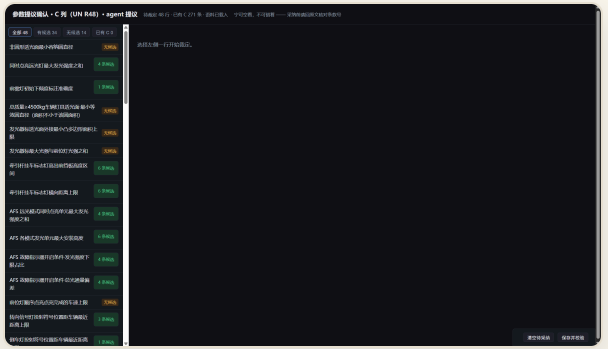
**① 确定性候选层** candidateSentences / unitRegex / deviceChapterPrefixes —— 不调模型，直接从源文捞候选句并按装置归类

**② 模型选择层** MiniMax 在候选池里挑出最像的那条

**③ 确定性校验层** validateProposal —— 必须命中 / 捕获组必须框出数字 / 命中位置必须落在所选章节区间内。过不了的直接拒收

**④ 人工确认层** /proposals 页面逐条确认，才写进 data/parameter-specs.json

模型只在第 ② 层。候选从哪来、答案合不合格，全是代码说了算 —— 换模型、换标准都不影响可靠性。



/proposals 参数提议确认页（48 行待裁定）

**讲解提示** 这是本项目最值得讲的一处设计。常见做法是"让模型直接抽参数"，结果不可复核。我们把它拆成四层，模型被夹在中间 —— 上下都有确定性关卡。**所以换模型、换标准都不影响可靠性。**右下角截图是这条流水线的人工确认页，现在挂着 48 行待裁定。

# 可信度是怎么保证的：三层保障

每一层都对应一次真翻车



不是「我们保证了完整性」，而是「完整性由代码判定，判定结果由闸门守住」

| 层 | 机制 | 挡住过的真错 |
| --- | --- | --- |
| **数据层** | 每个取值带条款号 + 页码 + `why`；抽取路径必须落回**源 PDF 的那一页** | ① 「宽度大于2.\n10m」被当碎片删掉 → **2.10m 变成 10m**（差一个数量级）<br>② A 草案 5.20 是无编号小节，条款索引整段吞掉 4 个装置 **71 条** |
| **判定层** | 差值裁定逐条回原文；勘误表；要求台账 448 条六档归类 | ① 「转向信号灯首次熄灭时间」被标成"假差异·勿提变更单"，而它正是第一条真变化 chg01<br>② §11.4 的 9 条**已裁定**项被算进"待复核"桶 → 首页 10 条 vs §11.0 的 0 条，同一份报告自相矛盾 |
| **呈现层** | 章节与台账同源对账；空表不许印成"未检索到" | ① 第 3 页断言"14 项实质变化" vs 第 20 页的 17 条打架<br>② "测量基准"整段说明印了 33 次<br>③ 第 10 章空表印成"未检索到对应标题" |

**讲解提示** 左边三行是机制，右边是它挡过的具体错误。**讲的时候把右边那几条念出来** —— 具体的错比抽象的机制有说服力得多。特别强调「2.10m 变成 10m」：这是会被客户拿到桌面上对着 R48 原文核的数。

# ${GATES} 项闸门：改坏就红，不靠人盯

npm run verify —— 交付前的唯一判据

六段组成，从构建产物一直查到渲染出来的那份 PDF

**1**
**dist modules present**
构建产物齐全

**2**
**dist is current with source**
源码改了没重建 → 红（防"修了 dist/*.js"那个老坑）

**3**
**source invariants**
只 grep 源码，永不 grep dist/

**3b**
**agent 取证循环不变量**
工具回源对不对

**4**
**python verification layer**
取值回源核验

**4b**
**rendered report**
渲染出来的那份报告本身自检

**5**
**renderer unit harness**
11 个 _test_*.mjs —— 名字像测试文件，其实是闸门：删掉 verify 当场红

每一道闸门背后都是**一次真实翻车**。这比"我们保证"有说服力 —— 因为闸门可以当场验。

**讲解提示** 这一页是给领导吃定心丸的。**闸门不是文档承诺，是可执行检查** —— 当场就能跑。念一下最后一段：11 个 _test_*.mjs 名字像测试文件，其实是闸门本体，删一个 verify 就红。这是我们这轮清理文件时差点踩的坑。

# 现在的硬指标

全部来自机器计算，不是人工填的



数据取自 data/coverage-audit.json 与 data/requirement-ledger.json

**100%**

**三版条款覆盖**

A 124 条款 / B 105 / C 142
missing 0 · 别装置顶替 0

**0**

**真缺口**

448 条要求里
285 已覆盖 · 66 附录逐条列出
52 已引原文 · 45 非产品要求

**969**

**定量限值被覆盖**

A 340 · B 287 · C 342

**796/951**

**参数取值位有值**

317 参数 × 3 版
其余 155 格是**有理由的空**（该版确实没规定）

**184**

**定性条款逐条并排**

附录 H · 另 142 条同文
86 条编号不可对读 → 只登记不并排

**517/517**

**引文回源命中**

附录 H 每条引文
逐条回源 PDF 验过

**讲解提示** 数字都在 data/ 下的机器产物里，可以现场打开给对方看。特别说明最后一块：951 个取值位里 796 有值，**剩下 155 格是「有理由的空」而不是抽取失败** —— 这正是「宁可空着，不可错着」的落地形态。诚实讲清楚，比报一个 100% 更站得住。

# 三条抱怨 ↔ 现在的机制 ↔ 可当场验的判据

最后一列是给验收方留的抓手

| 客户原话 | 现在的答案 | 可当场验的判据 |
| --- | --- | --- |
| *"仍然只有法规中，有具体数值的内容的比较"* | 附录 H：**定性条款也逐条并排**，差异处粗体标出 | 附录 H.2 = 184 条并排；`check_qualitative_diff.py` 517/517 回源命中 |
| *"数值有提取错误或空缺"* | ① 修掉完整性保证本身的洞（条款索引吞掉 71 条）<br>② 空缺必须是**有理由的空**，与"抽取失败"措辞不同 | 三版 missing 0 / 别装置顶替 0；`clause_value_check` · `matrix_page_check` · `diff_value_check` 三道回源 |
| *"仅有两版国标，无欧标，只有罗列，无对比"* | ① 第 14 章欧标第三列（条款号+页码+原文）<br>② §11.0 一份权威变化清单，报告各处只报这一个数<br>③ 第 12 章改决策视图，不再是三列罗列 | 26 条章节级对应逐条回原文验过；§11.0 与首页仪表盘**同源对账**（新闸门盯着） |

**讲解提示** 如果只有时间讲一页，讲这一页。第三列是刻意留的 —— **让对方自己验，而不是我们说我们验了。**附录 H 那 517/517 和三版 missing 0 都是脚本跑出来的，对方可以要我们现场跑。

# 交付件长什么样

249 页 · 14 章 + 8 附录

## 结构

- **第 11 章 变化点总结**：§11.0 一份权威变化清单（18 条），全报告各处只报这一个数
- **第 12 章 参数矩阵**：317 参数 × 3 版，每格带条款号 + 页码 + 原文，是唯一能支撑 C 定量判断的部分
- **第 14 章 欧标对照**：UN R48-09 的条款号 + 页码 + 原文摘录
- **附录 H 定性条款并排**：客户第一句抱怨的直接答复
- **附录 E.5 要求台账**：448 条要求逐条归类，真缺口 0



**本报告的结论（按决策口径）**

1. **设计端必须改**：**17 条**实质变化，集中在 安装高度 / 离地距离（5 项）、闪烁频率 / 时间参数（3 项）、配备 / 数量（3 项）。这些不是措辞调整——例如「转向信号灯·首次熄灭时间」由「1s~1.5s」改为「1.5s时间内首次熄灭」（第33页 → 第41页）。**完整清单见 §11.0 变化总清单**（每一行带条款与页码，可回原文逐条核对）。本报告里「变化」一共有四套来源的原始清单（§11.3 数值级、§11.3.1 人工补录、§11.3.3 差值裁定、第 12 章参数矩阵，共 29 条原始条目），去掉重复后是 **17 条** —— 报告各处只报这一个数，逐条来源在 §11.0 的「出处」列。
2. **不需要改设计**：45 条差值候选里 **6 项为实质变化**（均已回原文核验，含在上条的 17 条之内；逐条判定见 11.3.3），其余 **39 项不是数值变化**：两版原文完全相同 21 项（已回原文核验）、数值与限值口径相同 16 项（仅措辞/格式不同）、条款号重排 1 项、重复行 1 项——这些只需更新内部引用文件编号，产品无需变更。
3. **出口欧盟：请以第 12 章的参数矩阵为准。**该章逐参数给出 A/B/C 三版取值与条款页码，是本版唯一可支撑 C 定量判断的部分。**每一个取值位都有明确归类**：有值（带页码）或「无此规定（已核）」（附逐条依据）—— **没有「不知道」的格子**，也**不填推测值。**第 12.4 节是出口重点：A 与 B 不一致且 C 也有取值的那几条，逐条给出「A 在向 R48 对齐」还是「A 在此条上背离 R48」。附录 C 另提供 24 个主题的原文摘录与条款号，可回查原文。**出口认证前请勿以本报告替代 R48 原文逐条比对。**
4. **数值相同 ≠ 口径相同 —— 本版已发现 1 处方向相反。**驾驶员辅助投射的开启/保持车速：GB A 为「开启车速上限 65 km/h、保持开启下限 40 km/h」，而 R48 §5.35.10 写的是「**低于 65 km/h 不得开启**」「**高于 40 km/h 方可保持开启**」——**数字相同，条件方向相反。**矩阵里两列都显示 65 / 40，只看数值会判成「三版一致」。这类差异无法从数值矩阵自动检出（要读条件句而非读数字），全表需人工过一遍条件方向。
5. **本版不能作为认证依据的项**：5 条 GB4785 表 11.6 声称指标在 A/B 原文中未检索到；差值候选里 **0 项仍待人工裁定**（其余 39 项已逐条回原文核验，判定见 11.3.3；11.8 保留全部 30 条表述/术语候选差异供工程师复核）。结论层面已逐条列在第 11 章，使用前须回原文确认。
6. **「真缺口 0」说的是量化限值，不是全部要求**：三版合计 448 条要求条款里，285 条已覆盖、**66 条定性要求在附录 E.5.1 逐条列出原文、页码与理由**（如 R48 的「紧急制动信号应自动开启与关闭」「应独立于其他灯具工作」—— 报告只对照了它的闪烁频率），52 条已引原文（随长摘录带入，E.5.2 列出条款号与页码），45 条非产品要求（已登记理由），**真缺口 0 条。**见附录 E.5。

**逐条统计**

本报告对三份法规文件（A 草案 V4.3.5 / B 现行 GB 4785-2019 / C UN R48-09）做逐条横向对照。核心结论：

**1. 结构变化**：A 草案在 B 基础上新增 9 项（2 项章节级：第 6 从属功能章、第 7 扩展功能章；7 项装置级新功能：ADS 标志灯、驾驶员辅助投射、图文交互、发光徽标、外部氛围功能、外部状态指示器等）。另有 11 项装置级编号重排 + 1 项引用编号变化（章节重组所致，非实质，见 11.6.2 / 11.3.2）。

**2. 数值变化**：共 3 条 A/B 同名参数数值变化（**3 条已定位到原文页码**，第 11.3 节标注 [已核验]）+ 11 条人工对照补录（AFS 数量、慢行灯速度阈值 10→15 km/h、近光灯倾斜度分档、前位灯 A1/A2 分类、倒车灯可见度、前雾灯判定基准、示廓灯基准、慢行灯位置、示廓灯 500mm 放宽、牌照灯数量、醒目标志光色——均为 18 个固定对比主题之外的条款，见 11.3.1）。45 条候选的**抽取流量口径**（尚未逐条裁定）：3 条入 11.3、1 条引用编号变化单列 11.3.2、**9 条同文勘误见 11.3.0**（两版原文同文，非变化）、30 条表述差异 + 2 条非变化项过滤——合计 45，账目闭环。表述差异全部呈现于 **11.8 表述/术语候选差异（复核清单）**；其中 3 条经回原文核验后**改判为实质变化**，其余改判为同文或数值口径相同 —— 逐条判定见 11.3.3。

**3. GB4785 表 11.6 九条数据指标核验**：3 条在 A/B 原文找到且**数值两版相同**（保留）（ESS 闪烁频率 4.0±1.0Hz、侧标志灯间距 3m），1 条仅一版提到（[单边]，如 DRL 减光后最大光强 140cd），5 条在当前版本原文**未找到**——此前引用该 9 条数值属未经核验，本版如实标注。

**4. 三版本主题对照**：24 个核心主题做了 A|B|C 三列原文摘录对照，每条均标注原文页码，可直接回查。

**5. 对照范围**：A 草案 103 页 / B 现行 81 页 / C UN R48-09 147 页；三份文件共含 77 个参数表格、136 处插图对象（明细见附录 B.2，逐行可回查）、12 个公式、1209 条标题条目。

> **使用指引**：变化详情见第 11 章（11.3 数值变化带页码可直接对照原文）；主题级横向对比见第 4-9 章与附录 C；全部原始表格见附录 A。[已核验] = 已定位到原文页码；[待核实]/⚠ = 未定位成功，使用前请人工复核；[未找到] = 该数值在原文中不存在。

**讲解提示** 不要逐章念。挑客户最关心的两章讲：第 12 章（他要看数）和附录 H（他说没比过定性条款）。右边截图是第 12 章的实际页面 —— **指出每行末尾都有页码和条款号**，这是"可核验"的直观体现。

# 附录 H：定性条款并排（客户第一句抱怨的答复）

**184 条逐条并排，差异处用粗体标出。**绝大多数差别只有一两个字（「挂车不应**安装**」→「挂车不应**使用**」），不给标记读者得逐字比对几百字中文。

## 三条安全边界

- **同号 ≠ 同条款** —— A 的 5.4 是前雾灯、B 的 5.4 是倒车灯。配对先过装置级重排表（11 条，回原文核验）
- **款也要一致** —— 装置对了、款不对 → 判为编号重排，**不并排**（86 条）
- **报告只判「同文 / 文字不同」**，不判「实质变化」—— 那是工程判断，报告不替读者下结论

两版原文都超过 320 字时截断并标出「原文续见第 N 页」——

**截断只在这一节发生**，条款全文在第 14 章与附录 F。

⚠ **测量基准**：本表出现 透光面 / 发光面 / 视表面 —— 三者**不是同一个测量面**，跨版本对标前请先看**前言「术语对照·三个『面』不是同义词」**。

| 条款 | 款 | A 草案原文 | B 现行原文 |
|---|---|---|---|
| B 5.1.1 / A 5.1.1 | 配备 | **A 第 23 页**：配备 汽车应配备，挂车不应**安装**。 | **B 第 22 页**：配备 汽车应配备,挂车不应**使用**。 |
| B 5.1.2 / A 5.1.2 | 数量 | **A 第 23 页**：数量 2只（**成对**）或4只（**成对**），对于N3类车辆可以**再**多安装2只。**单只**远光灯的所有发光单元应在同一 安装单元内。 | **B 第 22 页**：数量 两只或四只。对于N3类车辆可以多安装两只远光灯。当车辆安装四只可瞬式前照灯时,其中两只 附加前照灯只允许用于昼间发出间歇光信号功能(见4. 12)。 |
| B 5.1.4.2 / A 5.1.4.2 | 高度 | **A 第 24 页**：高度：**发光面的最高点不应高于车辆前挡风玻璃下边缘。** | **B 第 22 页**：高度:**无特殊要求。** |
| B 5.1.4.3 / A 5.1.4.3 | 纵向 | **A 第 24 页**：纵向：安装在车辆前**部**，要求发射光不直接或间接地通过后视镜（间接视野装置）或车辆其 他反射面而引起驾驶员的不舒适。 | **B 第 22 页**：纵向:安装在车辆前**面**,要求发射光不直接或间接地通过后视镜(间接视野装置)或车辆其他反 射面而引起驾驶员的不舒适。 |
| B 5.1.5 / A 5.1.5 | 几何可见度 | **A 第 24 页**：几何可见度 发光面的可见度（包括从观察方向看来似乎不发光的区域的可见度），应保证在其周长上的众母线 形成的**观察**区域内，**母线**与前照灯基准轴线间的夹角不小于5°。发光面在配光镜最前部分**横截**面内的 投影边界是几何可见度角的始端。 | **B 第 22 页**：几何可见度 发光面的可见度(包括从观察方向看来似乎不发光的区域的可见度),应保证在其周长上的众母线 形成的**扩散**区域内。**该区域**与前照灯基准轴线间的夹角不小于5°。发光面在配光镜最前部分**横切**面 内的投影边界是几何可见度角的始端。 |
| B 5.1.7.1 / A 5.1.7.1 | — | **A 第 24 页**：除非间歇地打开远光灯发出警告信号，远光灯只有在前照灯开关位于前照灯的“ON”（**点亮**）位置或处于“AUTO”（自动**即激活**）位置，并存在近光灯自动启动的条件时才可**点亮**。对于后一种情 形，当近光灯自动启动的条件不存在时，远光灯应自动熄灭。 | **B 第 22 页**：除非间歇地打开远光灯**开启**发出警告信号,远光灯只有在前照灯开关位于前照灯的“ON”（**打 开**)位置或处于“AUTO”(自动)位置,并存在近光灯自动启动的条件时才可**开启**。对于后一种情形,当 近光灯自动启动的条件不存在时,远光灯应自动关闭。 |
| B 5.1.7.2 / A 5.1.7.2 | — | **A 第 24 页**：远光灯的控制可以是自动的，控制信号应由可探测下列各项**情况**并对其**作**出反应的传感器系 统产生：—— 环境光线条件；—— 迎面驶来的车辆上，前部照明装置和前部光信号装置发出的光线；—— 前方行驶车辆的尾部光信号装置发出的光线。 本条中的“车辆”指 L、M、N、O 类车辆**及电动自行车**，并认为这些车辆配备了回复反射器，且 照明和光信号系统已正常开启。 允许配备提升额外性能的传感器功能。 | **B 第 22 页**：远光灯的控制可以是自动的,控制信号应由可探测下列各项并对其**做**出反应的传感器系统 产生：————环境光线条件；————迎面驶来的车辆上,前部照明装置和前部光信号装置发出的光线；————前方行驶车辆的尾部光信号装置发出的光线。**允许安装额外的可提升性能的传感器功能。** 本条中的“车辆”指L、M、N、O 类车辆,并认为这些车辆配备了回复反射器,并且照明和光信号系 统已打开。 |
| B 5.1.7.3 / A 5.1.7.3 | — | **A 第 24 页**：远光灯应可以随时手动**点亮**或**熄灭**，远光灯自动控制功能应**能**手动关闭。此外，远光灯和其 自动控制功能的关闭方式应是简单和迅速的手动操作，不应有次级操作。 | **B 第 22 页**：远光灯应可以随时手动**开启**或**关闭**,远光灯自动控制功能应**可以**手动关闭。此外,**关闭**远光灯 和远光灯自动控制功能的手动操作方式应简单且直接,不准许有次级操作。 |
| B 5.1.8 / A 5.1.8 | 指示器 | **A 第 24 页**：指示器 应配备接通指示器。**若**前照灯**按**5.1.7.**2**所述自动控制，则应向驾驶员提供远光的自动控制已激活 的提示。在自动控制开启期间，该信息就一直显示。 | **B 第 23 页**：指示器 应配备接通指示器。**如果**前照灯**如**5. 1. 7. **1**所述自动控制,则应向驾驶员提供远光的自动控制已激 活的提示。在自动控制开启期间,该信息就一直显示。 |
| B 5.2.1 / A 5.2.1 | 配备 | **A 第 26 页**：配备 汽车应配备，挂车不应**安装**。 | **B 第 24 页**：配备 汽车应配备,挂车不应**使用**。 |
| B 5.2.2 / A 5.2.2 | 数量 | **A 第 26 页**：数量 2只（**成对**）。**单只近光灯的所有发光单元应在同一安装单元内。** | **B 第 24 页**：数量 两只。 |
| B 5.2.4.3 / A 5.2.4.3 | 纵向 | **A 第 26 页**：纵向：装在车**辆**前**部**。若发射光不**应**直接或间接地由于后视镜（间接视野装置），或车辆其 他反射面而引起驾驶员的不舒适感，即满足要求。 | **B 第 24 页**：纵向:装在车前。若发射光不直接或间接地由于后视镜(间接视野装置),或车辆其他反射面而 引起驾驶员的不舒适感,即满足要求。 |
| B 5.2.5 / A 5.2.5 | 几何可见度 | **A 第 26 页**：几何可见度 **垂直方向角**α：向上15°，向下10°；**水平方向角**β：向外45°，向内10°。 前照灯邻近其他部件的存在，不应因次级效应引起其他道路使用者的不舒适感。 | **B 第 24 页**：几何可见度 **由3. 15定义的α 和β 角来确定。** α:向上15°,向下10°; β:向外45°,向内10°。 前照灯邻近其他部件的存在,不应因二次效应引起其他道路使用者的不舒适感。 |
| B 5.2.6.1.1 / A 5.2.6.1.1 | — | **A 第 26 页**：制造商应按0.1%的准确度，在驾驶座上一名人员的空载车条件下，**按 5.2.6.1.2 规定，确定** 明暗截止线的初始下倾度值。**初始下倾度值，应**在每辆车上靠近近光灯或制造商铭牌的地方，按附录F规定的符号清晰标明，并 确保此标记清晰持久。可在 5.2.6.1.2规定的范围内，为同一型式的不同变型/改型车规定不同的初始向下 倾角度值，各变型/改型车应只标明本车的对应值。 5.2.6.1.1 规定的数值标注。 | **B 第 25 页**：制造商应按0. 1%的准确度**规定**,在驾驶座上一名人员的空载车条件下,**近光**明暗截止线的 初始下倾度,**并以规定的符号(见附录F),将此数值标明**在每辆车的制造商铭牌或前照灯附近。此标记 应清晰持久。 按5. 2. 6. 1. 2中规定,确定下倾度值。 |
| B 5.2.6.3.1 / A 5.2.6.3.1 | — | **A 第 28 页**：经初始倾斜度调节后，以百分数表示的近光倾斜度，应在附录**G** 确定的所有装载状况的静 态条件下测量。 | **B 第 26 页**：经初始倾斜度调节后,以百分数表示的近光**垂直向**倾斜度,应在附录**A** 确定的所有装载状况 的静态条件下测量。 |

**讲解提示** 这一页讲给客户听最合适。重点讲「三条安全边界」—— 主动交代我们**没做什么**（86 条不并排、不判实质变化），比吹"我们全比了"更能建立信任。然后指着右边截图讲粗体标记。

# 投入产出：人工从「抄」挪到「判」



左列是过去必须人工做的事，右列是现在谁在做

| 过去要人工做的事 | 现在 | 量级 |
| --- | --- | --- |
| 把三份 PDF 的条款逐条读出来建索引 | 脚本切条款，机器回源 | A 124 + B 105 + C 142 = 371 条 |
| 把每个参数在三个版本里的值抄进表里 | spec 驱动 + 机器校验 | 951 个取值位 |
| 判断"哪些差异是真变化" | 差值裁定 + 勘误表逐条回原文 | 57 条闭环条目 → 18 条真实变化 |
| 把定性条款挑出来给客户看 | 装置感知的 A/B 自动配对 | 326 条可比 + 86 条只登记 |
| 逐条核对自己印出来的数字有没有错 | 103 项闸门，改坏就红 | 每一条结论都带页码 |

人工没被替代 —— 人工被挪到了**该由人判断的地方**（方向相反的条件句、工程影响、编号重排）。

**讲解提示** 讲这一页是为了回答「这套东西值不值」。核心一句在下面：**人工没被替代，只是被挪到了该由人判断的地方** —— 条件方向相反的句子、工程影响、编号重排，这些机器判不了也不该判。这比"全自动化"更可信。

# 还没做的，和这套东西现在有多值钱

说清楚缺口，比藏着更有说服力

左边是缺口，右边是可复用性 —— 这一页决定了下一步投什么

## 还没做的（说清楚比藏着好）

- **/projects、/documents 是占位页**（"该功能即将上线"），不是坏了，是没做
- **Word 导出只导最近一条问答**，不是整份报告；PDF 按钮才是 249 页全文
- **欧标只到章节级 + 参数级**，条款级刻意不做 —— R48 与 GB 编号体系不同构，逐号对读会造假对应
- **差值方向相反的条件句**（如"低于 65 不得开启" vs "开启上限 65"）无法从数值矩阵自动检出，要人工过一遍
- 参数取值位 951 里 796 有值，其余 155 格是"该版确实没规定"，**不是**抽取失败 —— 但也确实没填

## 这套东西现在有多值钱

- 换标准：**另建一套 spec 包**即可复用全部机制（现 spec 只对这三版有效，换了会响亮地失败而不是静默出错）
- 加装置 / 加参数：走同一条流水线，人工只做"确认"不做"抄"
- 每一条结论可回源到 PDF 的某一页 —— **这是可以拿去跟认证方对话的**
- 网页端可让客户自己提问取证（agentic loop），不必每次都找我们

**讲解提示** 主动讲缺口，是这场汇报最能加分的地方。**「/projects、/documents 是占位页」「Word 只导问答」「欧标条款级刻意不做」** —— 说在前面，显得你对边界有清醒认识；如果对方自己发现，你就变成"没交代"。右边那栏是回答"这套东西能不能用在别的标准上"：能，但必须另建一套 spec 包。

# 下一步投什么：三个方向

按「价值 / 成本」排序

方向一

## 定性条款并排从 A/B 扩到 A/B/C

现在附录 H 是 A|B 两栏。C 侧只能章节级，因为 R48 与 GB 编号不同构。

可做：以「装置 + 款」为键做三方语义配对（不是编号对读），并排出三栏。价值：出口欧盟时直接看三版定性差异。

成本：装置语义映射表要人工建立一次（约 30 装置 × 7 款）

方向二

## 条件方向检查器

现在数值矩阵只看数，看不出"同样的两个数、条件方向相反"。已发现 1 例（驾驶辅助投射车速）。

可做：从原句抽取「不得/应/不超过/不低于/低于才」这类限定词，与数值绑定，做方向一致性检查。

成本：中等。要把限定词抽准，且必须回源复核，不能只靠正则

方向三

## 把 170 个「有理由的空」补上

951 个取值位里 796 有值。剩下的分三类：该版没规定 / 抽不到 / 还没挖。

可做：用取值规格提议 agent 跑一轮候选，人工确认后补齐 —— 流程已跑通（/proposals 现存 48 行待裁定）。

成本：低。已有 agent + 校验层 + 人工确认页，只差产能

讲解提示

如果这次汇报要一个结论，就落在这页。**方向三成本最低、流程已跑通**（/proposals 现在就挂着 48 行待裁定，补齐只是产能问题）—— 适合马上批。方向二价值最高但要小心：限定词抽取必须回源复核，不能只靠正则。方向一工作量最大，属于出口欧盟时的刚需，可以等有明确订单。

# 怎么用：命令行 + 网页



## 网页（客户/业务自己用）

- `/` 上传三份源 PDF → 生成完整报告 → 下载 PDF（**249 页全文**）
- `/review` 审阅工作台：可信度仪表盘、假差异逐条确认、网传指标证伪
- `/proposals` 参数提议确认：agent 提的候选，逐条人工确认后才进数据

## 命令行（我们自己）

- `npm run verify` —— **交付闸门，103 项。改完必跑**
- `node rebuild_report.mjs` → `node render_to_pdfdir.mjs` —— 重建并出 PDF

红线只有一条：**verify 红了就不许交付**。其余都可以商量。

**讲解提示** 这页是给你自己看的 —— 汇报后同事会来问「怎么跑」。**npm start 在 Windows 上会失败**（环境变量语法），要用 NODE_ENV=production node dist/index.js。后面我在控制台给你完整演示。

# 命令速查

六个命令覆盖从改代码到出交付件

| 命令 | 干什么 |
| --- | --- |
| `npm run verify` | **交付闸门** —— 103 项检查。改完必跑，绿了才准交付 |
| `npm run build` | 构建（vite + 15 个可加载模块） |
| `node rebuild_report.mjs` | 重建 `reports/last-report.json`（14 章 + 8 附录） |
| `node render_to_pdfdir.mjs` | 出交付 PDF → `delivery/PDF对比/` |
| `NODE_ENV=production node dist/index.js` | 起服务（`npm start` 在 Windows 上会失败） |
| `npm run dev` | 开发模式，改前端自动热更 |

**讲解提示** 留作附录页。讲的时候一句话带过：「日常就这几个命令，verify 是红线 —— 红了不许交付。」

下一步

# 我们不是在交一份报告<br>是在交一条能重复跑、能追责的产线

现在这台机器能：吃进三份法规，吐出 249 页带页码的横向对比，
并且在吐出之前自己证明自己没取错数、没编数、没把没规定的地方写成规定。

## 方向三

补齐 170 个「有理由的空」
成本低 · 流程已跑通 · 建议马上批

## 方向二

条件方向检查器
价值最高 · 需要人工复核兜底

## 方向一

定性并排扩到三方
工作量最大 · 出口刚需

**讲解提示** 收尾只说两句话：① 这条产线已经能跑，我们打算让它更全；② 今天要一个方向三的产能批下来。其余细节留给会后。**不要在这里开始讲实现。**